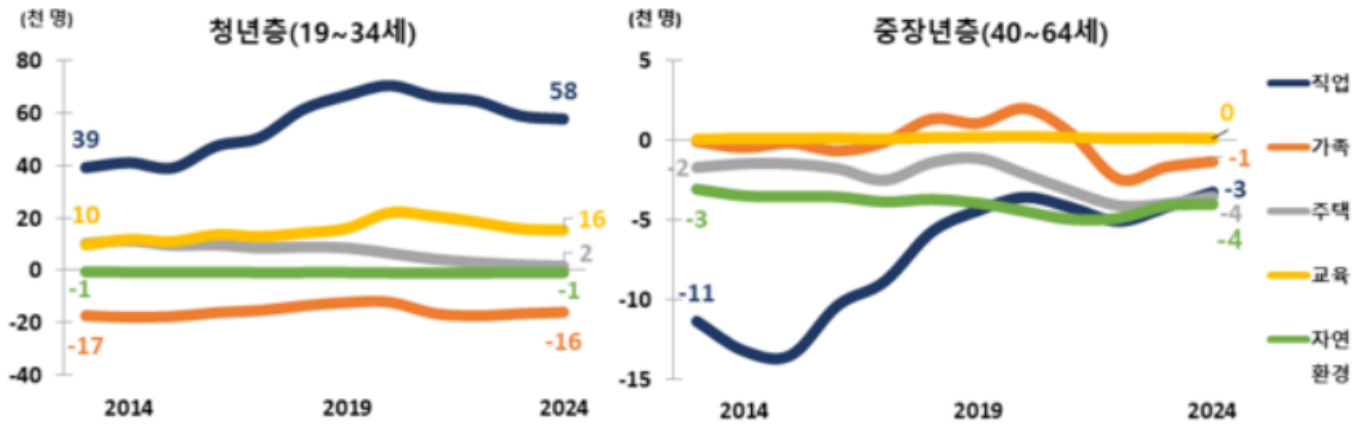
AI 기반 강원도 지역맞춤형 정책 솔루션

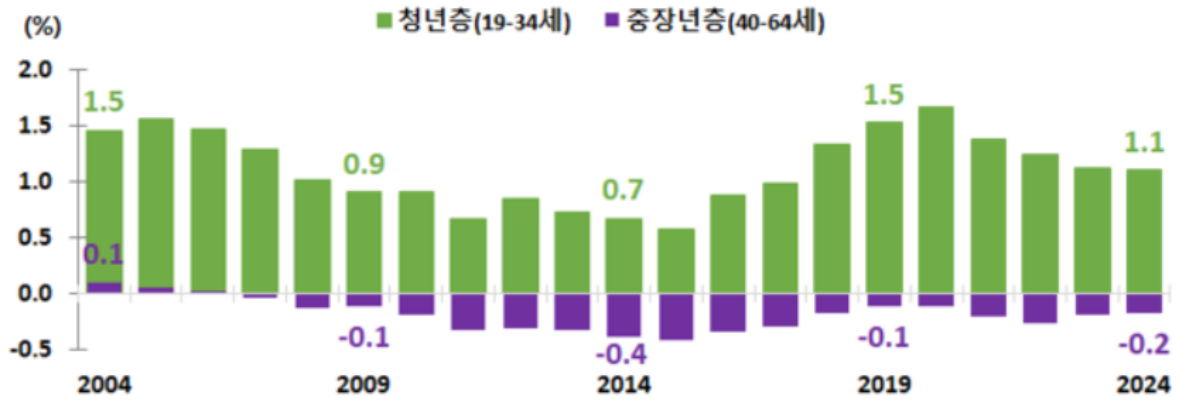
- 청년순 이동률을 중심으로-

강원 클러스터 팀

지역 문제 정의 – 청년층 순유출



수도권 1인 이동자의 청년층과 중장년층 전입 사유별 순이동 2013~2024



수도권 청년층과 중장년층 순이동률, 2004~2024

청년층(19~34세)은 직업과 교육을 위해 수도권으로 이동하는 경향이 뚜렷하며, 최근 20년간 수도권은 순유입 현상으로 전환됨

지방에서는 영남·호남·중부권 모두 청년 순유출이 많으며, 경남 창원, 전북 전주, 대구 달서구 등에서 청년이 많이 빠져나가고 있음.

수도권 내부에서는 서울에서 경기·인천으로 유입되는 패턴이 지속되고, 서울은 최근 20년간 순유출이 이어졌음.

출처 : 농민신문, 정책 브리핑 자료
https://v.daum.net/v/20250918050015929 https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156662644&pageIndex=1&repCodeType=&repCode=&startDate=2023-11-27&endDate=2024-11-27&srchWord=&period=

분석 목표

강원도는 고령화와 청년 인구 유출이라는 이중고 속에서 지방소멸 위기에 직면해 있음.

이 문제의 근본 원인으로 지역 간 교통 접근성 불균형과 생활 인프라 격차에 주목함.

1단계 (진단): 강원도 18개 시군구를 데이터 기반으로 유형화(Clustering)하여 각 지역의 강점과 약점을 객관적으로 파악함.

2단계 (처방): 각 유형의 핵심 문제 원인을 분석하여, 한정된 예산을 효율적으로 투입할 수 있는 맞춤형 정책의 우선순위를 도출함.

3단계 (소통): 복잡한 분석 결과를 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 생성형 AI 챗봇 서비스를 구축하여 정책적 소통을 활성화함.

데이터 목록 & 전처리

1인당도시지역면적현황_시군구.csv
GRDP_시군구.csv
강원도_시군구_행정구역,시설,시간대,
교통수단별_접근가능시설수.csv
강원도_시군구_행정구역,시설,시간대,
교통수단별_접근가능인구비율.csv
강원도_시군구_행정구역,시설,시간대,
교통수단별_평균접근시간.csv
강원특별자치도.cpg
강원특별자치도.dbf
강원특별자치도.prj
강원특별자치도.shp
강원특별자치도.shx
고령인구비율_시군구.csv
교원_1인당_학생수_시도_시군구.csv
독거노인가구비율_시군구.csv
유아_천명당_보육시설수_시도_시군구.csv
인구_십만명당_문화기반시설수_시군구.csv
인구_천명당_사업체수_시군구.csv
인구_천명당_의료기관병상수_시군구.csv
일반가구의_주택소유율_시군구.csv
재정자립도_시군구.csv
청년순이동률_시군구.csv

데이터 병합

시도,
시군구, 연도

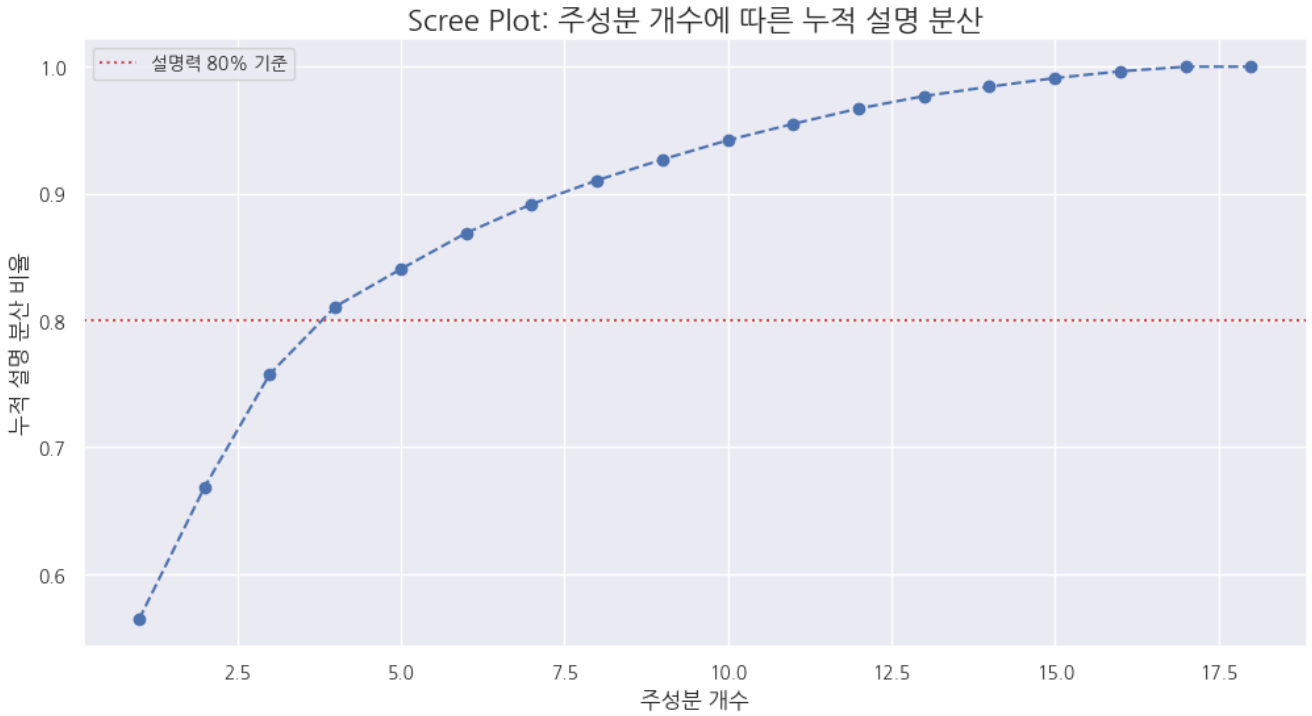
최종
데이터셋

데이터 병합 과정에서 발생한 결측치는 시계열 특성을 고려하여 보간법(Interpolation)으로 처리하고, 모든 변수는 표준화(Standard Scaling)하여 분석의 안정성을 확보함.

주성분 분석 & 엘보우 메서드

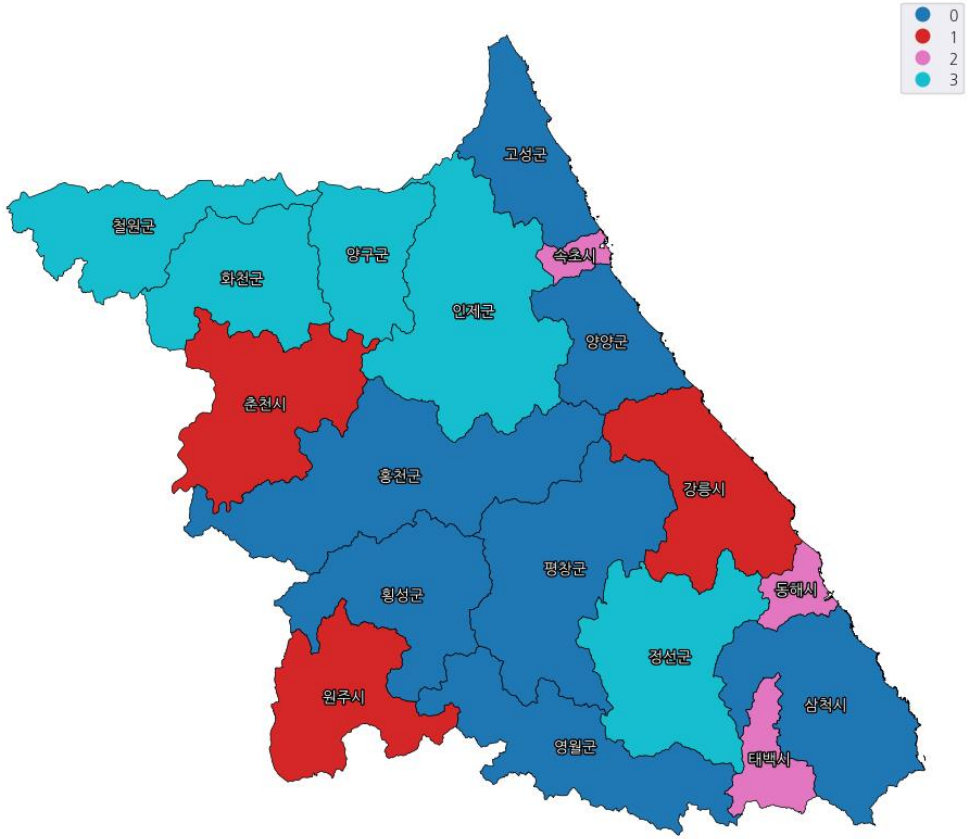
121개에 달하는 다수 변수의 '차원의 저주' 문제를 해결하고, 변수 간 다중공선성을 제거하기 위해 주성분 분석(PCA)을 수행함.

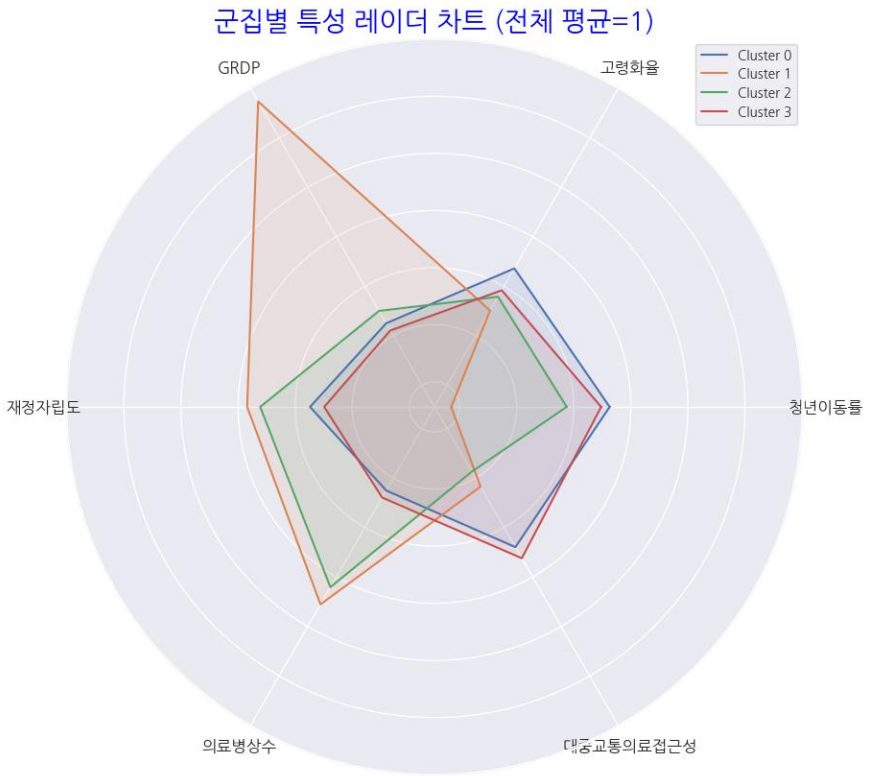
분석 결과, 전체 데이터 분산의 약 80%를 설명하는 5개의 핵심 주성분을 추출함.각 주성분은 다음과 같은 의미를 내포하는 새로운 '요약 변수'로 정의됨.
PC1: 도시 인프라 밀집도 및 접근성
PC2: 대중교통 중심성과 청년 인구 동태
PC3: 고령화 및 지역 정주성
PC4: 차량 의존형 발전 및 재정 건전성
PC5: 청년 중심 경제 활력과 정주 인프라 격차



엘보우 메서드와 실루엣 계수를 종합적으로 검토하여 최적의 군집 개수(K)를 탐색함.
엘보우 메서드 그래프 상 K=4 지점에서 기울기가 완만해지는 '팔꿈치'가 관찰되었음.
두 지표를 종합하여 최적의 K를 4로 최종 결정하고, K-Means 군집분석을 진행함.

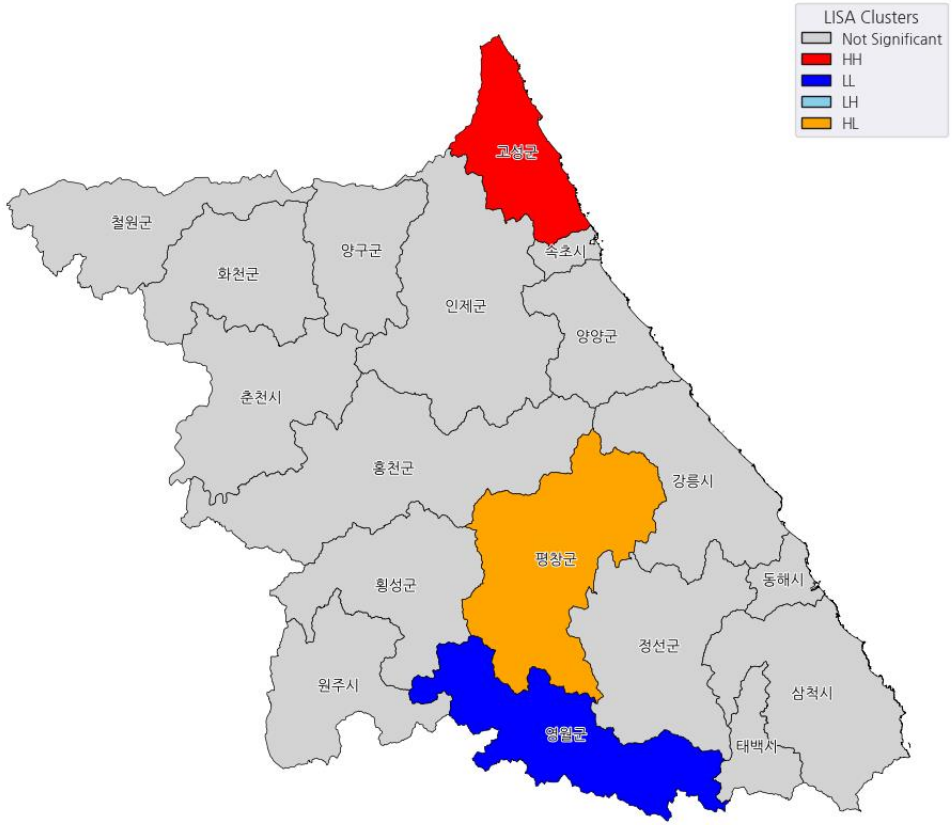
강원도 시군구 군집분석 결과





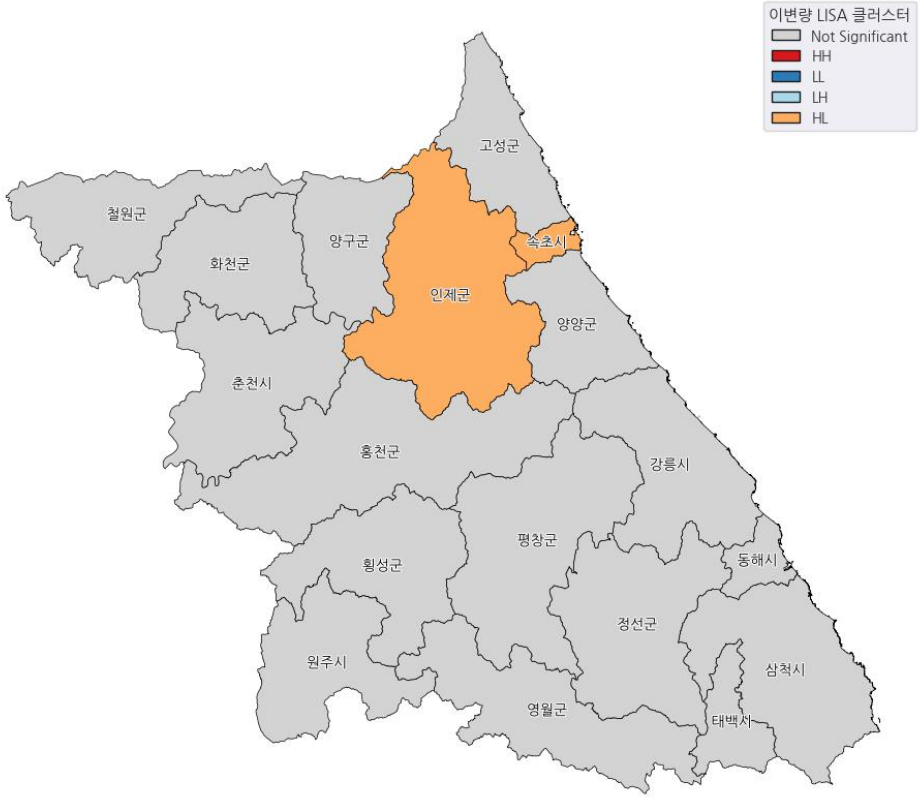
18개 시군구를 4개의 뚜렷한 유형으로 분류함.
Cluster 0 (성장 거점 도시): 춘천, 원주 등 인프라가 집중된 행정/경제 중심지.
Cluster 1 (북부 접경·산간 지역): 홍천, 인제 등 인구 밀도가 낮은 광활한 지역.
Cluster 2 (남부 폐광·내륙 지역): 태백, 정선 등 고령화가 심각한 산업 기반 약화 지역.
Cluster 3 (산업·물류 중심 도시): 동해시 등 특정 산업에 특화된 도시.

'청년순이동률 변화 추세' LISA 분석 결과



'청년순이동률 변화 추세'를 기준으로 LISA(국지적 공간 자기상관 분석)을 수행함.
통계적으로 유의미한 핫스팟(기회 지역)과 콜드스팟(위기 지역)을 식별함.
콜드스팟(LL)으로 지정된 지역은 청년 유출이 주변으로 확산되는 '위기의 중심지'로,
정책 자원의 최우선 투입이 필요함을 확인함.

GRDP와 청년이동률 추세 간 공간 상관관계



GRDP와 '청년순이동률 변화 추세' 간의 공간적 상관관계를 분석함.
경제력은 높지만 주변 지역의 청년 유출은 심화되는 낙수효과 실패 지역(HL)을 2곳 발견함.
이는 경제 성장만으로는 청년 문제를 해결할 수 없으며,
경제-인구 정책의 연계가 중요함을 시사함.

생성형 AI 서비스 실제 화면

Home

Chatbot

⚙️ 설정

🔑 Gemini API Key

✅ API 키가 설정되어 있습니다.

🔄 API 키 변경

📊 분석 상태

✅ 춘천시 분석 완료

🏔️ 강원도 청년 인구 유출 데이터 분석 프로젝트

데이터 기반 지역 맞춤형 정책 솔루션 제안 시스템

📌 프로젝트 개요

이 프로젝트는 **강원도 18개 시군구의 청년 인구 유출 문제**를 데이터 기반으로 분석하고, 각 지역의 특성에 맞는 **맞춤형 정책 솔루션**을 제안합니다.

분석 기간: 2018년 ~ 2022년 (5개년)
데이터: 교통 접근성, 사회·경제 통계 등 121개 변수
방법론: PCA, K-Means 군집분석, LISA 공간분석, SHAP 설명 가능한 AI

🎯 지역 선택

분석하고 싶은 시군구를 선택하세요

춘천시 | 🔍 분석 실행

📊 춘천시 분석 결과

1️⃣ 핵심 지표

군집 유형	청년순이동률	고령인구비율	재정자립도
Cluster 0	-1.5%	16.2%	25.3%
	↓ -1.5%	↓ -3.8%p	↑ 7.3%p

2️⃣ 군집 분석: 영서권 성장 거점 도시

🔍 지역 특성

- PC1 (도시 인프라) 매우 높음
- PC2 (대중교통/청년) 중간 수준
- PC3 (고령화) 낮음
- 가장 도시화된 지역

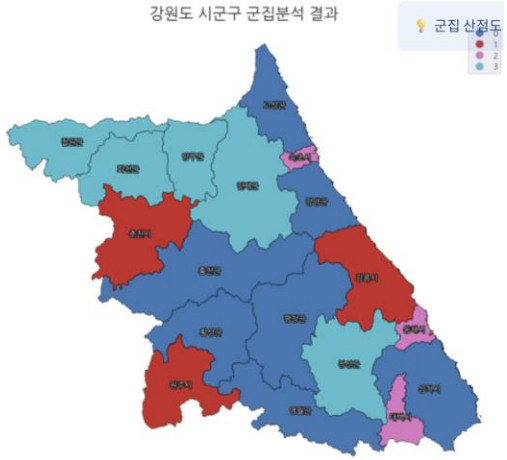
📍 같은 군집 지역

춘천시, 원주시, 강릉시, 속초시

💡 맞춤형 정책 제안

1. 청년 일자리 질 향상

📈 강원도 군집 분류 지도



강원도 18개 시군구 군집 분류

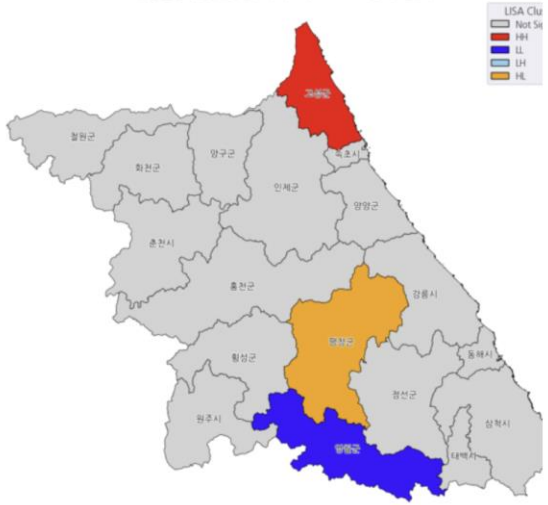
웹앱에서 사용자에게 지역을 입력받고 해당 지역의 군집분석, 공간분석 등 다양한 분석 결과 제공

4 공간 분석 (LISA)

낙수효과 실패 지역 (HL): 경제력은 높지만 청년은 유출되는 지역입니다. 생활 인프라 집중 투자가 필요합니다.

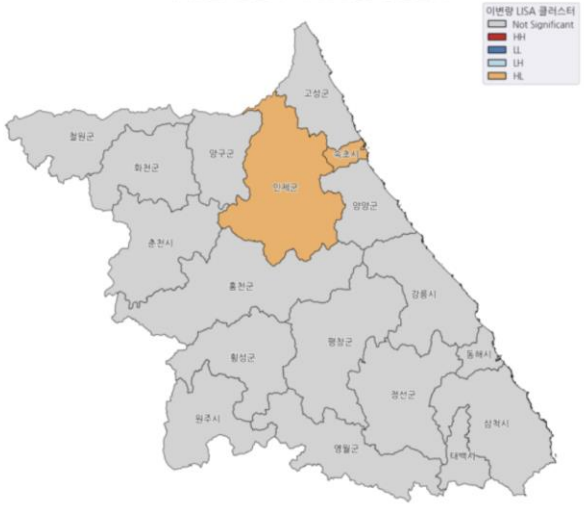
LISA 지도 (청년순이동률 변화 추세)

'청년순이동률 변화 추세' LISA 분석 결과



이변량 LISA (GRDP vs 청년)

GRDP와 청년이동률 추세 간 공간 상관관계



3 주성분 분석 (PCA)

년시의 주성분 점수

성분	점수
C1	
C2	
C3	
C4	
C5	

주성분 상세 설명

PC1: 도시 인프라 밀집도 및 접근성

- 설명력: 30%
- 의미: 이 지역이 얼마나 도시적인가?
- 긍정 요인: 의료시설 접근성, 교육시설 밀집도,
- 부정 요인: 승용차 의존도, 평균 접근 시간

PC2: 대중교통 중심성과 청년 인구 동태

- 설명력: 20%
- 의미: 대중교통이 청년 유입이 아닌 유출의 통로
- 긍정 요인: 대중교통 접근성, 광역교통시설 15분

6 종합 결론 및 제언

⚠️ 고우선 정책 대응 필요

핵심 이슈:

- 청년순이동률: **-3.1%** (부정적)
- 고령화 수준: **24.8%**
- 군집 유형: **북부 접경·산간 지역**

우선 추진 과제:

1. 접근성 개선 (도로, 대중교통)
2. 고령자 복지 서비스 강화
3. 청년 귀농·귀촌 지원

💡 **더 상세한 맞춤형 정책 제안과 Q&A는 AI 챗봇 페이지에서 확인하세요!**

AI 챗봇은 선택하신 지역의 분석 결과를 바탕으로:

- 단기/중기/장기 로드맵 제시
- 구체적 실행 방안 제안
- 예산 및 기대효과 분석
- 맞춤형 질의응답

등을 제공합니다.

공간분석으로 지역을 한 눈에 확인하면 결론과 챗봇 서비스를 추가로 제공

Chatbot

AI 모델 설정

Gemini API Key

API 키가 설정되어 있습니다.

API 키 변경

모델 선택

gemini-2.5-pro

Temperature

0.30

0.00 1.00

Max Tokens

4096

Top P

0.95

0.00 1.00

Depl

데이터 기반 맞춤형 정책 제안 및 심층 Q&A

인제군 요약

군집 유형	청년순이동률	재정자립도	고령인구비율
Cluster 1 북부 접경·산간 지역	-3.1%	9.5%	24.8%

대화 초기화

안녕하세요! 강원도 청년 인구 유출 문제 해결 전문가 AI입니다. 선택하신 지역의 분석 결과를 바탕으로 맞춤형 정책 제안과 심층 질의응답을 제공해드리겠습니다.

추천 질문 (버튼을 클릭하세요)

- 우리 지역 종합 분석
- 중장기 발전 전략
- 지역 협력 방안
- 단기 실행 계획
- 예산 및 기대효과
- 성공 사례 벤치마킹

궁금한 내용을 자유롭게 질문하세요...

과학적 의사결정: 직관이 아닌 데이터에 기반하여 정책의 우선순위를 결정하고, 자원을 효율적으로 배분함.

정책 효율성 증대: LISA 분석으로 식별된 '콜드스팟'에 정책 역량을 집중하여 최소 비용으로 최대 효과를 창출함.

도민 참여 확대: AI 챗봇을 통해 정책 정보를 투명하게 공개하고, 도민들이 지역 문제에 더 쉽게 접근하고 참여할 수 있는 통로를 마련함.

감사합니다!!